

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

پاسخنامه‌ی تمرین پنجم

مقدمات گرامر‌ها - تبدیل FSA به Regex

گردآورندگان:

امیرعلی قزوینیان

ریحانه سادات تقوی

سوال اول

آیا گرامر زیر منظم است؟ در مورد زبان آن چه می‌توان گفت؟ (در صورت منظم بودن زبان، عبارت منظم تولید شده توسط گرامر را بنویسید.)

الف:

$$S \rightarrow aAbbBa \mid CaCbb \mid abDbD$$

$$A \rightarrow aaA \mid Abb \mid aba$$

$$B \rightarrow aB \mid Bb \mid ab \mid ba \mid a \mid b$$

$$C \rightarrow abC \mid b$$

$$D \rightarrow bbD \mid a$$

پاسخ

گرامر داده شده منظم نیست؛ زیرا نه خطی راست است و نه خطی چپ، و همچنین دارای قواعدی با بیش از یک ناپایانه می‌باشد. در مورد زبان گرامر داریم:

رشته‌های تولید شده توسط ناپایانه A:

$$A \Rightarrow^* (aa)^* aba (bb)^*$$

رشته‌های تولید شده توسط ناپایانه B:

$$B \Rightarrow^* \Rightarrow^* a^+ b^+ \mid a^* bab^* \mid a^+ b^* \mid a^* b^+$$

رشته‌های تولید شده توسط ناپایانه C:

$$C \Rightarrow^* (ab)^* b$$

رشته‌های تولید شده توسط ناپایانه D:

$$D \Rightarrow^* (bb)^* a$$

چون از ناپایانه S یا همان شروع می‌توان به عبارت منظم رسید
لذا زبان تولید شده توسط گرامر منظم است و عبارت منظم آن به صورت زیر می‌باشد:

Regex =

$$(a(aa)^* aba(bb)^* (a+b+ \mid a^* bab^* \mid a^+ b^* \mid a^* b^+) a) \mid ((ab)^* ba(ab)^* bbb) \mid (ab(bb)^* ab(bb)^* a)$$

نکته:

اگر گرامری نامنظم باشد، لزوماً زبان تولید شده توسط آن نامنظم نمی‌باشد و باید بررسی شود.

ب:

$$S \rightarrow aA \mid bB$$

$$A \rightarrow aA \mid bS \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid aS \mid \varepsilon$$

پاسخ

گرامر منظم است چون کاملاً راست خطی است.

زبان آن نیز منظم است.

عبارت:

$$((aa^*b)^*b(b^*a(aa^*b)^*b)^*)|((bb^*a)^*a(a^*b(bb^*a)^*a)^*)$$

ج:

$$S \rightarrow Sa \mid bS \mid ab$$

پاسخ

راستی خطی کامل یا چپ خطی کامل نیست پس گرامر منظم نیست.

اما زبانش منظم است زیرا برای آن میتوان عبارت منظم نوشت:

$$b^*aba^*$$

د:

$$S \rightarrow ABC$$

$$A \rightarrow aA \mid aaB \mid a$$

$$B \rightarrow bBb \mid bb \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow Ac \mid cC \mid cc$$

پاسخ

راست خطی یا چپ خطی نیست، پس گرامر منظم نیست.

زبان منظم است.

عبارت منظم:

$$aa^*(bb)^*c^*(aa^*c \mid aa(bb)^*c \mid cc)$$

سوال دوم

برای زبان و عبارت منظم و ماشین‌های داده شده، گرامر خطی راست بنویسید و در مواردی که ذکر شده گرامر خطی چپ هم بنویسید.
(نحوه کار خود را کامل توضیح دهید و تمام مراحل را به طور کامل بنویسید.)

الف:

$$L = (aab^* | ab)^*$$

پاسخ

$$S \rightarrow abS | aaA | \varepsilon$$

$$A \rightarrow bA | S$$

ب:

$$L = \{a^n b^m \mid n + m = 2k, n > 0, m > 0\}$$

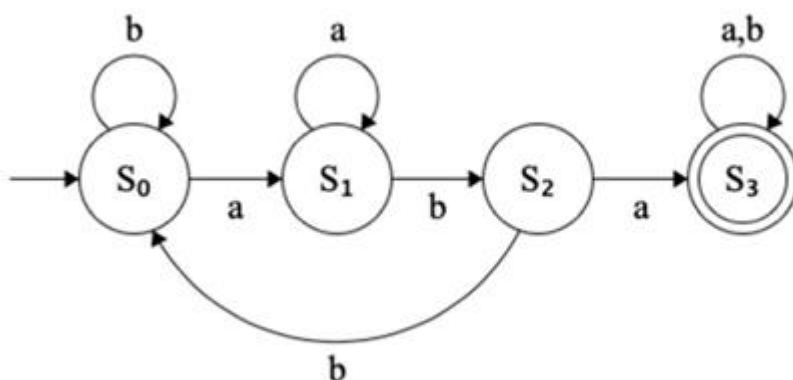
پاسخ

$$S \rightarrow aaS | aA | B$$

$$A \rightarrow bbA | b$$

$$B \rightarrow bbB | \varepsilon$$

ج:



گرامر خطی چپ مورد نیاز است

گرامر خطی راست مربوط به ماشین بالا:

$$S0 \rightarrow aS1 \mid bS0$$

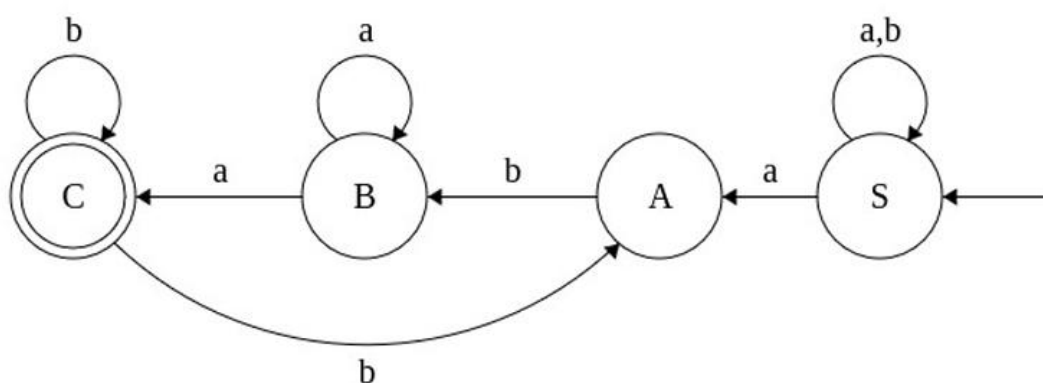
$$S1 \rightarrow aS1 \mid bS2$$

$$S2 \rightarrow aS3 \mid bS0$$

$$S3 \rightarrow aS3 \mid bS3 \mid \varepsilon$$

اول باید معکوس ماشین را رسم کنیم و بعد گرامر خطی چپ آن را بنویسیم.

معکوس ماشین:



گرامر خطی چپ مربوطه:

$$S \rightarrow Sa \mid Sb \mid Aa$$

$$A \rightarrow Bb$$

$$B \rightarrow Ba \mid Ca$$

$$C \rightarrow Cb \mid Ab \mid \varepsilon$$

د:

$$ab^* abab^* \mid ab^* bab^*$$

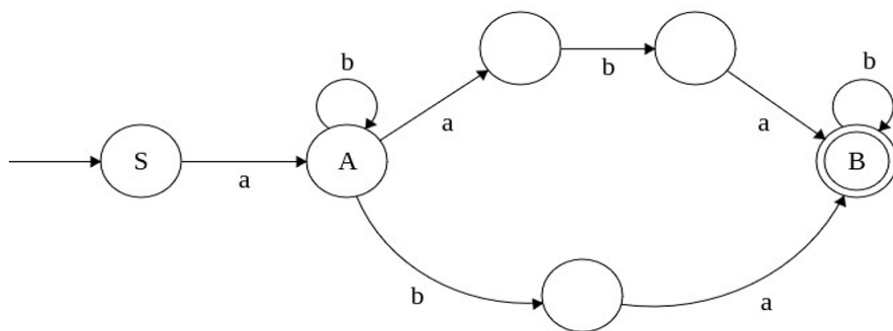
گرامر خطی چپ مورد نیاز است

اول گرامر خطی راست را می نویسیم، بعد ماشین آن را رسم می کنیم.

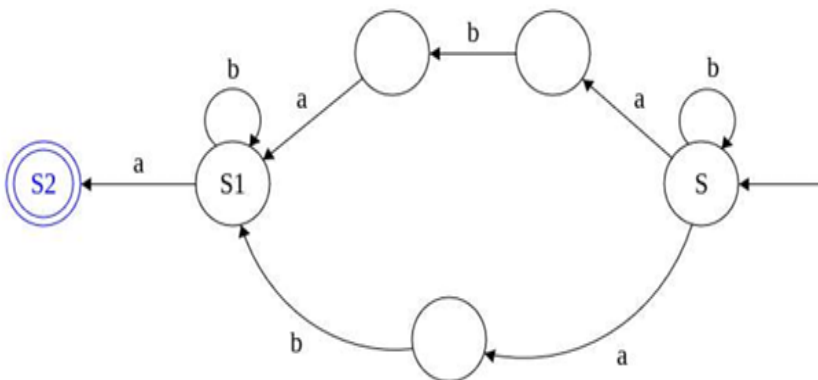
$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow bA \mid abaB \mid baB$$

$$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$$



حال ماشین را معکوس می کنیم و گرامر خطی چپ آن را می نویسیم.



$$S \rightarrow Sb \mid S1aba \mid S1ba$$

$$S1 \rightarrow S1b \mid S2a$$

$$S2 \rightarrow \varepsilon$$

سوال سوم

درخت اشتقاق رشته مورد نظر را رسم کنید

الف:

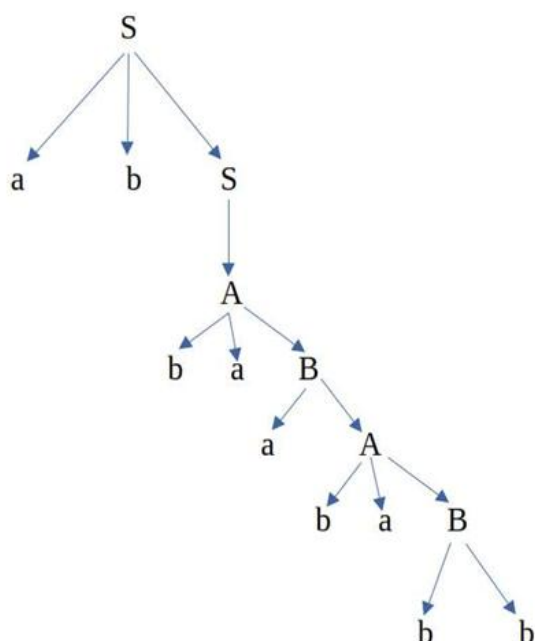
$$S \rightarrow abS \mid A$$

$$A \rightarrow baB$$

$$B \rightarrow aA \mid bb$$

$$w = abbaababb$$

پاسخ



ب:

$$S \rightarrow XYZ$$

$$X \rightarrow aX \mid aB$$

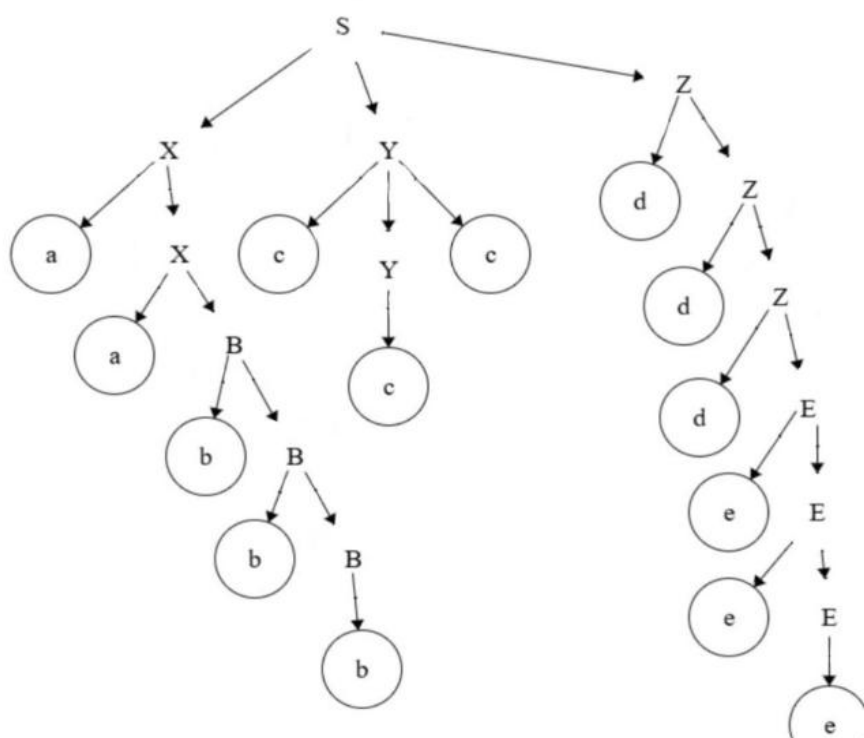
$$B \rightarrow bB \mid b$$

$$Y \rightarrow cYc \mid c$$

$$Z \rightarrow dZ \mid dE$$

$$E \rightarrow eE \mid e$$

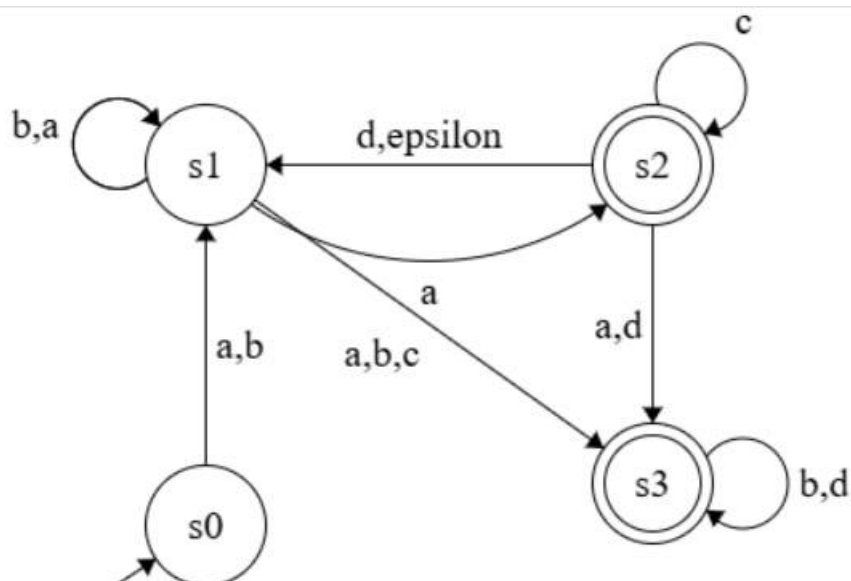
رشته = aabbbcccddeee



سوال چهارم

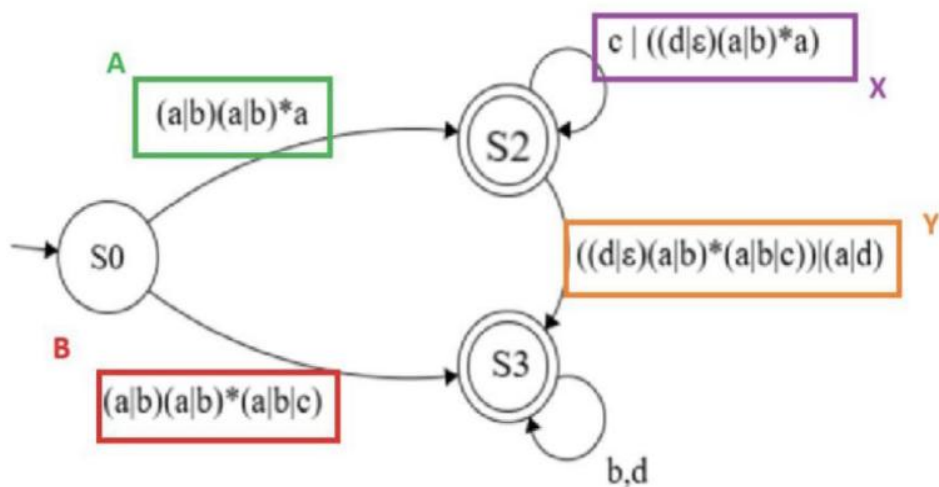
برای FSA های زیر، regex بنویسید.

الف:

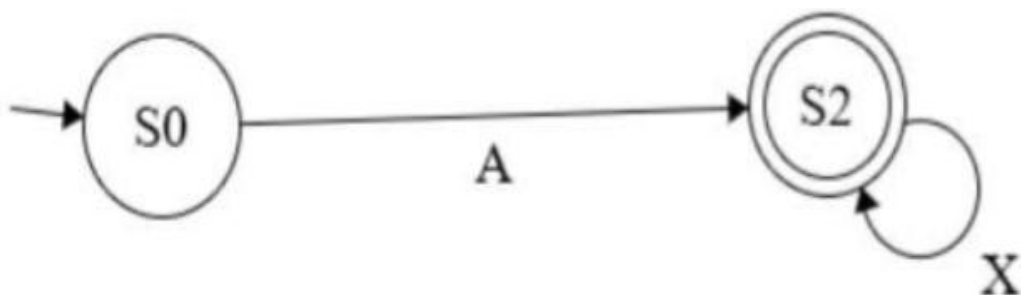


پاسخ

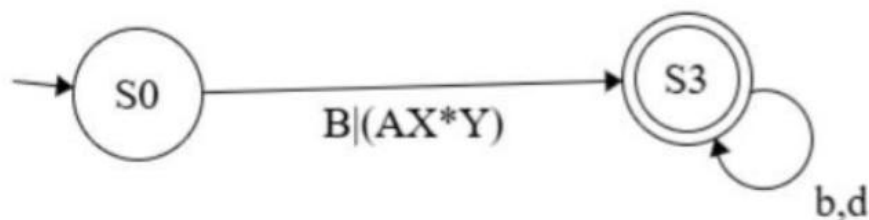
حذف S1:



حذف S3:

 AX^* 

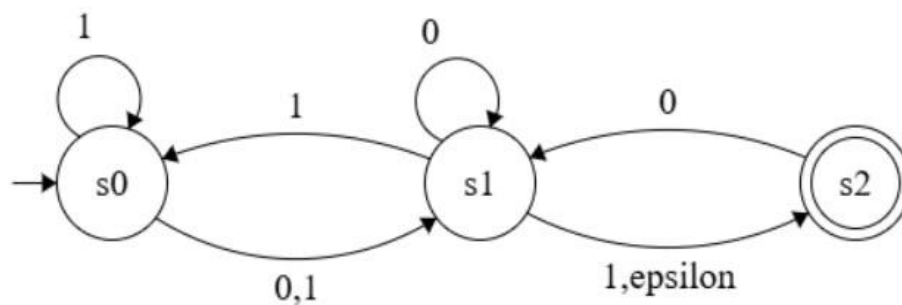
حذف S2:

 $(B|(AX^*Y))(b|d)^*$ 

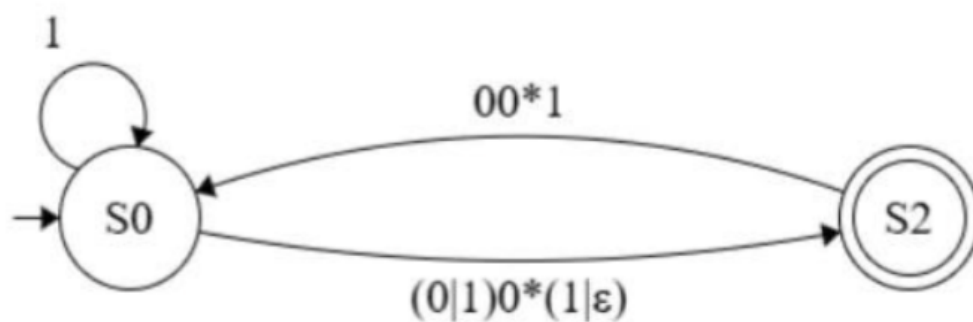
جواب نهایی

Regex: $(AX^*)|((B|(AX^*Y))(b|d)^*)$

ب:



پاسخ



جواب نهایی

Regex: $1^*(0|1)0^*(1|\epsilon)(00^*11^*(0|1)0^*(1|\epsilon))^*$

موفق باشید!